

Cálculo de Parámetros Fundamentales de una Gráfica mediante Backtracking y Búsqueda en Anchura

Ortega Zempoaltecatlc Orlando

Parra Pérez Jared Israel

Cobos Vera Cristo Tristan

22 de mayo de 2026

1. Resumen

En este documento presentamos el desarrollo de **pyrameters**, una biblioteca implementada en Python para el cálculo de tres parámetros clásicos de teoría de gráficas: el número de clan $\omega(G)$, el número cromático $\chi(G)$ y el cuello o *girth* $g(G)$.

Para ello se implementan algoritmos basados en técnicas de *backtracking*, *branch and bound*, coloración glotona y búsqueda en anchura (BFS). Además, se aprovechan relaciones matemáticas entre los parámetros para reducir el espacio de búsqueda y mejorar los tiempos de ejecución.

2. Introducción

La teoría de gráficas constituye una de las áreas más importantes de la matemática discreta y las ciencias de la computación. Sus aplicaciones abarcan problemas de optimización, diseño de redes, planificación, inteligencia artificial y análisis de estructuras combinatorias.

Entre los parámetros más relevantes de una gráfica simple se encuentran:

- El número de clan $\omega(G)$.
- El número cromático $\chi(G)$.
- El cuello o *girth* $g(G)$.

El objetivo de este proyecto consiste en implementar algoritmos capaces de calcular estos parámetros de manera exacta, incorporando técnicas de poda para disminuir la complejidad práctica de los algoritmos.

3. Marco Teórico

3.1. Número de clan

Una *clique* o *clan* es un subconjunto de vértices mutuamente adyacentes, es decir, es una subgráfica completa.

El número de clan de una gráfica G se define como

$$\omega(G) = \text{máx}\{|K| : K \text{ es una clique de } G\}.$$

3.2. Número cromático

Si $G = (V, E)$ es una gráfica, una k - coloración para la gráfica G es una función

$$color : V \rightarrow 0, 1, \dots, k - 1$$

tal que $color(x) \neq color(y)$ siempre que $\{x, y\} \in E$. El número cromático corresponde al mínimo número de colores necesarios para colorear los vértices de una gráfica de modo que dos vértices adyacentes reciban colores distintos.

Se define y se denota por

$$\chi(G) = \text{mín}\{k : \text{existe una } k \text{ - coloración para } G\}.$$

3.3. Cuello o girth

El cuello de una gráfica es la longitud del ciclo simple más corto contenido en ella.

Se denota por

$$g(G).$$

3.4. Relaciones entre parámetros

Existen relaciones fundamentales que permiten optimizar los algoritmos implementados:

$$\omega(G) \leq \chi(G).$$

Mas aún, si existe una k - coloración para la gráfica, entonces siempre se cumple que

$$\omega(G) \leq k$$

Asimismo, si una gráfica contiene una clique de tamaño tres, entonces necesariamente contiene un triángulo y por tanto

$$\omega(G) \geq 3 \implies g(G) = 3.$$

Estas propiedades son utilizadas para realizar podas tempranas durante la ejecución.

4. Descripción de los Algoritmos

4.1. Cálculo del número de clan

Para calcular el número de clan se implementó una variante del algoritmo *MAXCLIQUE2*, basada en búsqueda recursiva con poda.

El algoritmo construye cliques de forma incremental manteniendo un conjunto de candidatos compatibles con la solución parcial actual.

Las podas utilizadas son:

1. Poda cardinal:

$$|X| + |C| \leq \text{OptSize}.$$

2. Poda mediante coloración glotona:

$$|X| + \text{GreedyColor}(C) \leq \text{OptSize}.$$

4.2. Cálculo del número cromático

El número cromático se obtiene mediante backtracking exacto.

Los vértices se procesan en orden descendente de grado para aumentar la efectividad de las podas.

Además, el tamaño de la clique máxima calculada previamente se utiliza como cota inferior inicial debido a que

$$\omega(G) \leq \chi(G).$$

Esto reduce significativamente el número de configuraciones exploradas.

4.3. Cálculo del cuello

Para calcular el cuello se realiza una búsqueda BFS desde cada vértice.

Antes de iniciar la exploración se eliminan iterativamente todos los vértices con grado menor que dos, ya que dichos vértices no pueden pertenecer a ningún ciclo.

Posteriormente se detectan ciclos mediante el árbol BFS y se conserva únicamente la longitud mínima encontrada.

Finalmente, si el número de clan satisface

$$\omega(G) \geq 3,$$

el algoritmo concluye inmediatamente que

$$g(G) = 3,$$

evitando la ejecución completa del BFS.

5. Metodología Experimental

Con el objetivo de validar la implementación se realizaron pruebas utilizando gráficas clásicas de la literatura.

Entre ellas:

- Ciclos C_n .
- Gráficas completas K_n .
- Gráfica de Petersen.
- Gráfica de Heawood.
- Gráfica de Tutte.

Para cada caso se verificó la coincidencia entre los resultados obtenidos y los valores teóricos reportados en la literatura.

6. Resultados

Gráfica	$\omega(G)$	$\chi(G)$	$g(G)$
K_5	5	5	3
C_7	2	3	7
Petersen	2	3	5
Heawood	2	2	6
Tutte	2	3	4

Cuadro 1: Parámetros obtenidos para distintas gráficas de prueba.

Los resultados obtenidos coinciden con los valores conocidos para cada una de las gráficas analizadas, validando la correcta implementación de los algoritmos.

7. Conclusiones

La implementación desarrollada permite calcular de manera exacta tres parámetros fundamentales de teoría de gráficas: el número de clan, el número cromático y el cuello.

El uso de técnicas de poda basadas en propiedades matemáticas reduce de manera considerable el espacio de búsqueda respecto a una exploración exhaustiva.

Además, la reutilización de información entre algoritmos —particularmente el uso del número de clan como cota inferior para el número cromático y como criterio de detección inmediata de triángulos para el cuello— demuestra la utilidad de integrar conocimiento teórico dentro del diseño algorítmico.

Referencias

- [1] West, D. B. *Introduction to Graph Theory*. Prentice Hall, 2001.
- [2] Bondy, J. A. y Murty, U. S. R. *Graph Theory*. Springer, 2008.
- [3] Kreher, D. L. y Stinson, D. R. *Combinatorial Algorithms: Generation, Enumeration and Search*. CRC Press, 1999.